

Versuch: Verbrennen von Magnesium**Material:**

Tiegelzange, Bunsenbrenner,
Streichhölzer, Urglas

Chemikalien:

Magnesiumband



- Durchführung:**
- Trefft Sicherheitsvorkehrungen für das Experimentieren (Schutzbrillen, Brennbare Gegenstände von Tisch etc.)
 - Entzündet den Brenner und stellt eine stabile Flamme ein.
 - Haltet das Magnesiumband mit der Tiegelzange in die Brennerflamme.
 - Achtung: Helle Lichterscheinung; brennende Stücke Magnesiumband können umher fliegen
 - Legt das Reaktionsprodukt auf ein Urglas. Löscht den Brenner.

Beobachtung: In der Rauschenden Flame erleuchtete das Magnesium sehr hell

Auswertung: Magnesium reagiert mit Sauerstoff stark,.

Auf Stoffebene:

(Welche Stoffe haben reagiert; welcher Stoff ist entstanden? Wie war der energetische Verlauf?)

Magnesium ist mit Sauerstoff reagiert und es ist Magnesiumoxid entstanden

Es war eine Exotherme Reaktion

Hinweis:

In der Wissenschaft lassen sich Reaktionsprodukte durch technische und chemische Analyseverfahren identifizieren. Das einfachste Analyseverfahren ist der Vergleich der Beschaffenheit mit bekannten Stoffen. Holt euch auf dem Lehrerpult eine „Analysekarte“.

Reaktionsgleichung auf Stoffebene

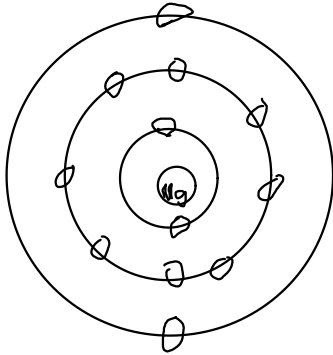
Stoffgruppe: Metall + Nichtmetall → Salz

Stoffe (Wortebene) : Magnesium + Sauerstoff → Magnesiumoxid

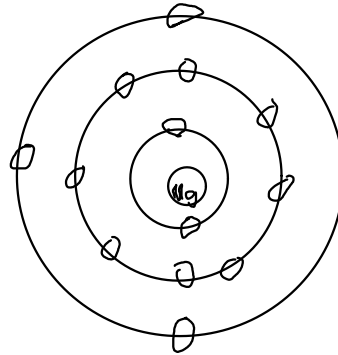
Auf Teilchenebene:

Welche Atome, welche
Ionen bilden,
kann im PSI
nachgeschaut werden.

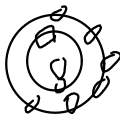
Modell Magnesium



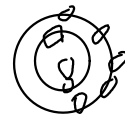
Modell Magnesium-Kation



Modell Sauerstoff

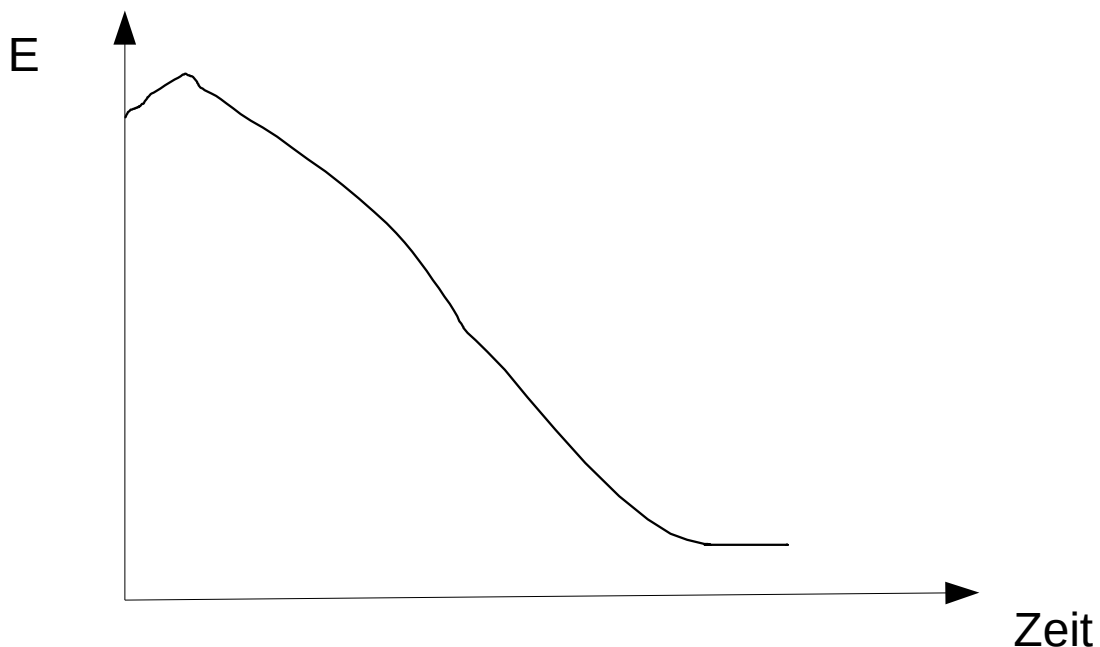


Modell Sauerstoff-Anion

**Reaktionsgleichung
auf Teilchenebene:**

Symbole: MgO

Verhältnisse: Mg^+O^-

Energiediagramm:**Text:**

Bei der Reaktion haben Magnesiumatome und ungeladene Sauerstoffatome zu positiv geladenen Magnesium-Ionen und zu negativ Sauerstoff-Anion reagiert.

Dabei gaben die Magnesium-Atome jeweils 1 Elektronen ab. Die Sauerstoff-Atome nahmen jeweils 2 Elektronen auf.

Damit gleicht der atomare Aufbau der entstandenen Ionen, dem eines Edelgasses.

Die entstandenen Ionen ordneten sich, aufgrund ihrer elektrostatischen Anziehungskräfte, in einem Kristallgitter an.

Insgesamt verlief die Reaktion freiwillig und unter Abgabe von Energie (exotherm).

Vertiefungsaufgaben:

1. Welcher Zusammenhang besteht zwischen den abgegebenen Elektronen bzw. aufgenommenen Elektronen und der Hauptgruppe der Elemente.
2. Betrachte das PSI und stelle eine Regel auf, welche Ionen Metalle bilden und welche Ionen Nichtmetalle bilden.
3. Erörtere, warum Edelgase keine Ionen bilden.

Analysekarte: Magnesiumoxid

Aussehen: Lockeres, weißes Pulver oder würfelförmige Kristalle

Schmelzpunkt: +2825 °C

Siedepunkt: +3600 °C

Wasserlöslichkeit: unlöslich

Informationen:

Magnesiumoxid war früher auch unter dem Namen "Magnesia" bekannt.

Im Labor entsteht Magnesiumoxid bei der Verbrennung von Magnesium in Form von Bändern, Pulver oder Spänen.

